Примерни теоретични задачи по ДСТР 1, спец. Софтуерно инженерство, ноември 2024 г.

Задача 1. Нека $f : A \to B$ е биекция. Докажете, че $g : P(A) \to P(B)$, дефинирана с

$$g(X) \ = \ \{f(x) | x \in X\}$$

за $X \subseteq A$ също е биекция.

Задача 2. Докажете принципа на Дирихле в следната формулировка:
за крайни множества A, B, такива че $|A| > |B|$, не съществува инекция $f : A \to B$,
като използвате индукция по $|B|$.

Задача 3. Докажете, че всяко безкрайно множество A съдържа изброимо безкрайно подмножество.

Задача 4. Нека A е множество и $R, S, T \subseteq A^2$. Вярни ли са следните равенства:

$$R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T),$$

$$R \circ (S \cap T) = (R \circ S) \cap (R \circ T).$$

Отговорът да се обоснове. Ако равенството е вярно, дайте доказателство. Ако не е, покажете контрапример.

Задача 5. Нека A е множество, $T \subseteq A^2$ и $a \in A$ са фиксирани. Опишете всички релации $R \subseteq A^2$, за които съществува затварянето $R^{\mathcal{P}}$, където:
а) $\mathcal{P}(R)$ е свойството $R \cap T = \emptyset$;
б) $\mathcal{P}(R)$ е свойството $R \cap T \neq \emptyset$;
в) $\mathcal{P}(R)$ е свойството $a \in Dom(R)$;
г) $\mathcal{P}(R)$ е свойството $a \notin Ran(R)$.

Задача 6. Докажете, че функцията $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, дефинирана с

$$f(x, y) \ = \ 2^x \cdot (2y + 1) - 1$$

е биекция.

Задача 7. Дефинираме релация $R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$aRb \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{N}(b = a \cdot (2x + 1)).$$

Докажете, че R е частична наредба. Намерете всички минимални, максимални, най-малки и най-големи елементи на множествата $\mathbb{N}$, $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, $\mathbb{N} \setminus \{1\}$, $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, всяко от тях с индуцираната от R наредба.